



2023 “华亿股份杯”

第十七届全国大学生化工设计竞赛

重庆华峰化工有限公司

10.5 万吨/年 99.99wt% 己二腈生产项目

动力学说明



58 同济

队员：林耿孚 艾英驰 桂亦林 曾信欣 朱馨怡

指导教师：伍艳辉 李明



58 同济队



目录

1 氨气 (NH₃) 错误！未定义书签。

2 己二酸 (AA) 错误！未定义书签。

3 磷酸 (PA) 错误！未定义书签。

4 己二酰二胺 (AM) 错误！未定义书签。

5 己二腈 (ADN) 错误！未定义书签。

6 环戊酮 错误！未定义书签。



0. 摘要

本项目参考国内外多篇文献，从工艺条件与动力学可行性出发，筛选出了三篇具有工业生产价值的动力学研究文献，并加以应用于流程模拟。它们各自用于己二酸氨化反应、己二酰胺脱水反应、各个副反应模拟，应用幂律模型进行描述。各反应的工艺条件，温度和压力均逐步递增，催化剂皆具有良好的催化作用、选择性与寿命。

以下通过反应网络（见图 0），简单罗列各工段的动力学方程。

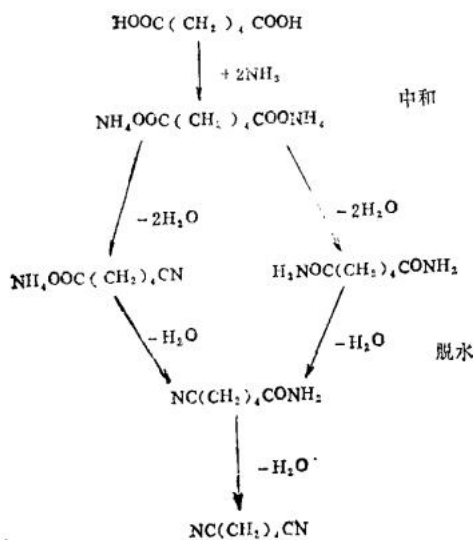
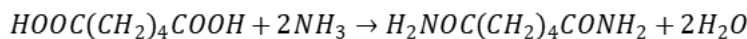


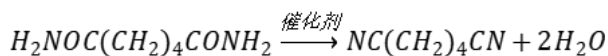
图 0 己二酸制备己二腈反应网络

(1) 氨化反应：



$$k = 2580 * \exp \left[-\frac{4.29 * 10^7}{RT} \right]$$

(2) 脱水反应：



$k = 1.03 * 10^8 \exp \left\{ -\frac{[23.6 + 2.07 \exp(-664W_p)] * 10^3}{RT} \right\}$ ，其中 W_p 是进入反应器的磷酸质量分率，本流程内为 0.000470873，计算得 POWERLAW 常数 $K = 1.03 * 10^8$ ， $E = 24768 \text{ kJ/kmol}$



1. 己二酸氨化生成己二酰胺的反应动力学说明

1.1 反应概述

己二酸和氨反应，首先生成己二酸铵盐，较盐脱水转化为酰胺，酰胺继续脱水生成己二腈。在生成己二腈前，己二酸铵盐和己二酰胺达到一定程度的平衡。反应需要中和两分子氨气，脱去四分子水，总反应是吸热反应。整个反应按反应进程可分为中和反应步骤和脱水反应步骤，脱水反应一般需要加脱水催化剂，例如液体催化剂磷酸及其衍生物，和固体混合催化剂等等。

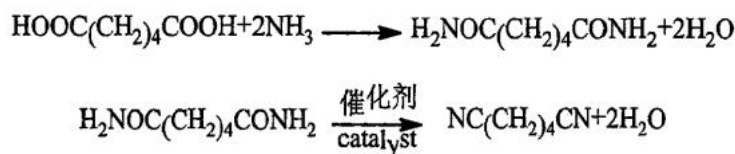


图 1-1 己二酸法制备己二腈方程式

实际工业装置生产过程中容易 反应器脱水段内发生结焦和腐蚀，很大一部分原因是因为在己二酸氨化反应工艺中使用磷酸催化剂。磷酸为液体酸，容易腐蚀装置，且脱水温度一般在 280℃ 左右，高温容易导致各类副反应的发生，致使产生的焦物大幅度增加，装置的长期使用性不够好，需要停工检修或清焦。

液体酸催化剂可溶于反应溶液中，实现较好的催化效果。但是这类催化剂很难与产物分离，然而随着反应的进行，催化剂很容易流失。这就需要生产中源源不断地补充催化剂，不仅增大了生产成本，而且对反应器产生了一定腐蚀，影响了正常生产。因此，引入一种可回收再生、腐蚀性小的固体催化剂显得尤为重要。固体磷酸催化剂作为气相法中常用的催化剂，有着较好的催化效果而且可满足以上要求，同时在工业生产中应用广泛，历史悠久，制备工艺相对完善，是一个很好的选择。如今，随着己二酸价格的回落，液相法 的重启具备了一定可行性，探索固体磷酸催化剂在液相法的应用成为首要的选择。

1.2 动力学参数

在己二酸氨化反应的动力学研究当中，高峰等认为中和反应步骤的宏观动力学与酸浓度有关，质量浓度为考察基准，在己二酸浓度大于 3.5 wt % 时对己二酸为一级，在己二酸浓度小于 3.5 wt % 时对己二酸为二级，但不足之处在于其反应都是在氨气浓度大量过量的情况下考察的，得到的宏观反应速率常数中还蕴含了氨气浓度，而且文献中的宏观反应速



率常数也不尽一致

以质量浓度为基准的一级反应阶段宏观动力学模型

$$W_B = W_{B0} \exp(-k_1 t)$$

以质量浓度为基准的二级反应阶段宏观动力学模型

$$W_B = \frac{W_{B0}}{1 + W_{B0} k_2 t}$$

计算出的反应常数如下

$$k = 3.31 * 10^4 \exp \left[- \frac{(55.6 - 661 W_P) * 10^3}{RT} \right]$$

其中 W_P 是进入反应器的磷酸质量分率，本流程内为 0.000470873，计算得 POWERLAW 常数 $K=33100$ ， $E=13725.6 \text{ kJ/kmol}$ 。

1.3 Aspen Plus V12 数据输入

编辑反应

反应编号: 1 反应类型: 动力学

反应物				产品			
	组分	系数	指数		组分	系数	指数
	2COOH	-1	1		2CONH2	1	0
	NH3	-2	0		H2O	2	0

Next 关闭

图 1-3_1 Aspen Plus 动力学数据输入



1) 2COOH + 2NH3 --> 2CONH2(MIXED) + 2H2O(MIXED)

反应相 液相 速率基准 反应器(体积)

幂定律动力学表达式

如果指定 T_0 动力学因子 $= k(T/T_0)^n e^{-(E/R)[1/T - 1/T_0]}$

如果未指定 T_0 动力学因子 $= kT^n e^{-E/RT}$

k 2580

n 0

E 4.29e+07 J/kmol

T_0 C

[Ci]基准 体积摩尔浓度

编辑反应

固体

图 1-3_2 Aspen Plus 动力学数据输入



2. 己二酰胺脱水反应的反应动力学说明

2.1 反应概述

己二酸和氨反应，首先生成己二酸铵盐，较盐脱水转化为酰胺，酰胺继续脱水生成己二腈。在生成己二腈前，己二酸铵盐和己二酰胺达到一定程度的平衡。反应需要中和两分子氨气，脱去四分子水，总反应是吸热反应。整个反应按反应进程可分为中和反应步骤和脱水反应步骤，脱水反应一般需要加脱水催化剂，例如液体催化剂磷酸及其衍生物，和固体混合催化剂等等。

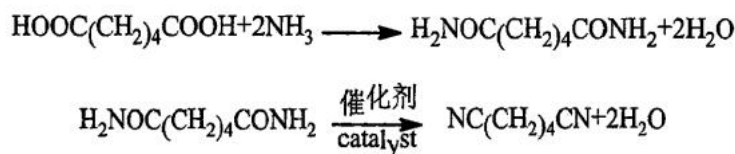


图 2-1 己二酸法制备己二腈方程式

2.2 催化剂的影响

在半分批式操作中，试验测得不同时间下的脱水量，在低于 260℃ 时，脱水速率较小，反应 90 分钟最多只能达到以己二酸为基准的理论脱水量的一半左右。而在几乎相同的温度下，有磷酸存在时，经过相同的反应时间，脱水率可以大大超过。因此，若参照上述反应式，我们可以推断脱水反应是分两步进行的，第一步为己二酸铵盐的脱水，第二步为己二酰胺及半腈等的继续脱水。试验结果表明，第一步脱水比较容易，即使没有催化剂磷酸的条件下，也有较高的脱水速率，即可达到理论脱水量的一半。而第二步脱水较为困难，例如在 260℃ 左右，若没有磷酸存在，则几乎不脱水。当只用稀释剂与氨气反应试验时，加有磷酸的脱水量为不加磷酸时的 2.5-3 倍。而对于稀释剂与己二酸为 2:1 的反应物与氨气反应时，当反应 90 分钟后，不加磷酸的脱水量大约只能达到理论脱水量的一半。加入磷酸后，脱水速率就大大加快。因此，我们认为加入磷酸除了能促进中和反应外，最主要的作用是能加速第二步的脱水反应速度。所以为了获得足量的最终产品己二腈，必须加入适量的磷酸。试验发现，当反应物加热到 250℃ 左右时，通入氨后，脱水反应也立即发生，冷凝器中就会出现水珠，说明在 250℃ 时中和与脱水是相互独立地并几乎同时发生的，只是中和反应的速度比脱水反应快得多。

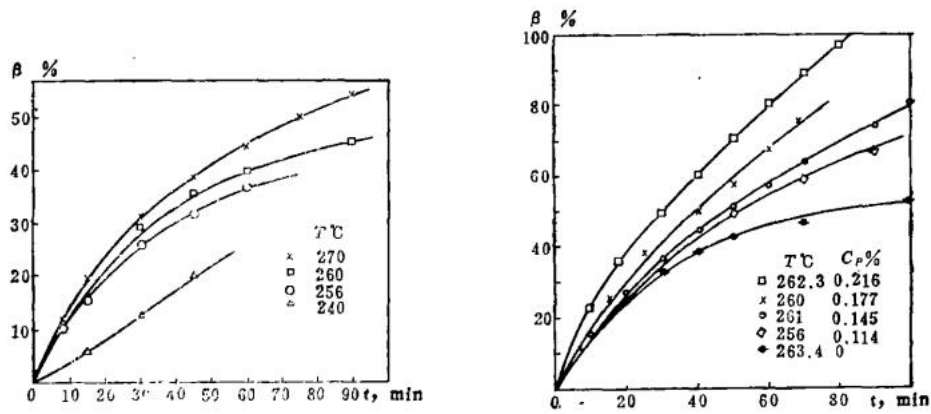


图 2-2 脱水率与温度、反应时间、磷酸浓度的关系

2.3 Aspen Plus V12 数据输入



图 2-3_1 Aspen Plus 动力学数据输入



1) 2CONH2 --> ADN(MIXED) + 2 H2O(MIXED)

反应相: 液相 速率基准: 反应器(体积)

幂定律动力学表达式

如果指定 To 动力学因子 $=k(T/T_o)^n e^{-(E/R)[1/T-1/T_o]}$

如果未指定 To 动力学因子 $=kT^n e^{-E/RT}$

k: 1.03e+08

n: 0

E: 2.4768e+07 J/kmol

To: C

[Ci]基准: 体积摩尔浓度

编辑反应

固体

图 2-3_2 Aspen Plus 动力学数据输入



3. 副反应说明

3.1 反应概述

ICCP 是己二酸氨化合成己二腈反应中的主要副产物，它是己二腈的异构体，它的生成不但降低了己二腈的选择性，而且会严重影响己二腈加氢转化己二胺的质量，在工业生产中必须严格控制其生成。

通过研究温度与己二酸浓度对己二腈转化为 ICCP 反应的条件，我们得出结论：己二腈在转化为 ICCP 的反应过程中，与己二酸形成配位形态。

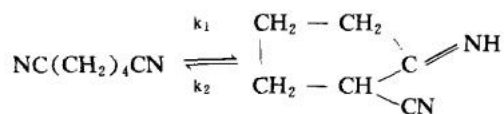


图 3-1 己二腈异构生成 ICCP

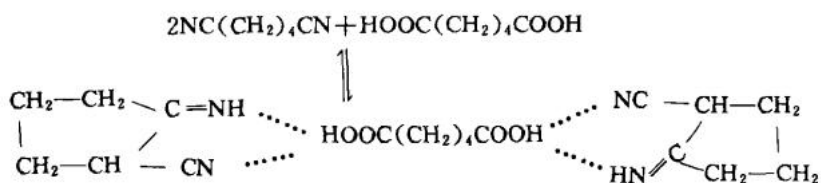


图 3-2 己二腈与己二酸配位反应

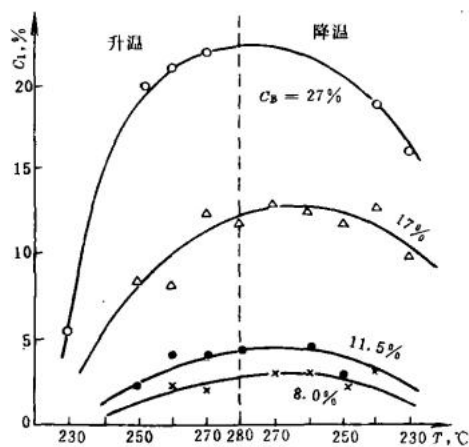


图 3-3 温度与己二酸浓度对 ICCP 生成的影响

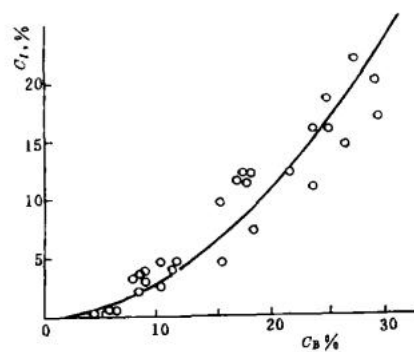


图 3-4 己二酸浓度对 ICCP 生成的影响



4. 参考文献

- [1]冯赛平. 己二酸氨化制己二腈中和反应动力学及其新工艺研究[D]. 浙江大学,2015.
- [2]张年英,高峰,鲁波等. 合成己二腈宏观反应动力学的研究[J]. 化学反应工程与工艺,1989(03):1-9.
- [3]高峰,张年英,南玲.合成己二腈反应技术 (II)副反应的研究[J].化学反应工程与工艺,1991(02):128-135.